Semestrálna práca S1 – tretia časť

Maximálny možný počet získaných bodov: 19 (13 bodov za odovzdanie, 6 bodov za predvedenie na kontrolných dňoch)
Riadny termín na odovzdanie: 8. týždeň semestra na príslušnom cvičení (práca musí byť nahratá na e-learning najneskôr v pondelok 9. 11. 2026 o 12:00)

Súkromná spoločnosť vyhlásila programátorskú súťaž na vytvorenie modernej a intuitívnej aplikácie s názvom POI Manager, ktorá umožní používateľom vytvárať, ukladať, organizovať, upravovať a vyhľadávať vlastné geografické body záujmu (POI – Points of Interest).

Aplikácia bude slúžiť ako osobná databáza miest, ktorú môže používateľ využívať na plánovanie ciest, evidenciu zaujímavých lokalít, pracovných miest, technických objektov alebo ľubovoľných geografických bodov. Dáta budú uchovávané priamo v zariadení používateľa. Vytvorte **demonštračnú verziu** softvéru pre aplikáciu, pričom je požadované, aby sa tento systém (dáta) nachádzal v operačnej pamäti. GPS súradnice budú vypisované vo formáte desatinných stupňov, napr. 49.223150, 18.739410, kde prvá hodnota predstavuje zemepisnú šírku a druhá zemepisnú dĺžku. Používa sa desatinná bodka a neuvádza sa označenie stupňov.

V tejto prvej verzii aplikácie spoločnosť požaduje, aby boli k dispozícii nasledujúce operácie (operácie sú zoradené podľa početnosti ich využívania):

1. Vyhľadanie bodov POI – podľa zadanej pozície sa nájdu všetky evidované body POI. Všetky evidované údaje pre každý bod sa vypíšu.
2. Vyhľadanie bodov POI v okolí zvoleného bodu v definovanom polomere – podľa zadanej GPS pozície a polomeru v metroch sa nájdu všetky evidované body POI. Všetky evidované údaje pre každý bod sa vypíšu.
3. Používateľ môže vytvoriť nový bod POI prostredníctvom formulára – na základe vstupných údajov (automaticky generovaný jedinečný identifikátor, povinný názov bodu, podrobnejší opis miesta, GPS súradnice (zemepisná šírka a dĺžka), voliteľná textová adresa, automaticky zaznamenaný dátum vytvorenia a dátum poslednej úpravy) sa pridá bod POI do evidencie. Dátum a čas uchovávajte v rozumnom dátovom type (nie ako string).
4. Editácia bodu POI – podľa zadanej pozície a definovaného polomeru sa nájdu všetky body POI. Používateľ zvolí, ktorý z nich chce editovať. Následne program umožní zmeniť evidované údaje vrátane GPS pozície.
5. Vyhľadanie bodov POI podľa názvu. Vyhľadajú sa všetky body POI v zadanej obdĺžnikovej oblasti, ktorých názov obsahuje používateľom definovaný text (diakritika sa zanedbáva). Všetky evidované údaje pre každý bod sa vypíšu.
6. Vyradenie bodu POI – podľa zadanej pozície a definovaného polomeru sa nájdu všetky body POI. Používateľ zvolí, ktorý z nich chce vymazať.

V tejto verzii programu je potrebné umožniť výpis všetkých evidovaných údajov (bodov POI) na obrazovku tak, aby bolo možné skontrolovať funkčnosť programu. Implementujte popísaný systém a demonštrujte jeho funkčnosť. Pri implementácii dbajte na **časovo efektívnu realizáciu požadovaných operácií a pamäťovú náročnosť použitých údajových štruktúr a vyhnite sa použitiu rekurzie.** V dokumentácii uveďte výpočtovú zložitosť jednotlivých operácií a podrobný opis Vami navrhnutej implementácie intervalového hľadania na oboch štruktúrach. Nezabudnite na všeobecné požiadavky semestrálnych prác (napr. generátor na naplnenie systému...). Dodržujte pokyny a rady z cvičení. V semestrálnej práci vhodne využite Vami implementované štruktúry na ukladanie dát. Používateľ si pri štarte aplikácie bude môcť vybrať jednu z troch Vami implementovaných štruktúr.

Implementujte uloženie všetkých evidovaných dát do textového súboru vo formáte CSV (Comma-separated values) a ich opätovné načítanie. Súbor bude mať tvar: id;name;description;lat;lon;address;created_at;updated_at. Súbor si používateľ vyberie pri štarte aplikácie. Iné údaje pre potreby správneho fungovania aplikácie môžu byť uložené samostatne.

Podmienkou získania akýchkoľvek bodov je splnenie požiadaviek prvej a druhej kontroly rozpracovania a odstránenie nedostatkov zistených pri nich.

Pracujte každý samostatne!